

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI WAJO**

**LAPORAN LABORATORIUM PRANATA KOMPUTER
PELATIHAN FUNGSIONAL PENGUATAN PRANATA KOMPUTER
KATEGORI KEAHLIAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

JUDUL INOVASI

**Sistem Informasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Terintegrasi
Bot Telegram dan Portal Web Labeling QR Code (SIBATA-BB)**

pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)
Kejaksaan Negeri Wajo

Oleh

Grace Yoby Dopi

NIP 199710152022032004

**KEJAKSAAN AGUNG
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan	7
C. Manfaat	7
BAB II TELAAH MASALAH DAN RENCANA KEGIATAN TI.....	8
A. Identifikasi dan Analisis Masalah/Isu TI	9
B. Deskripsi Kegiatan dan Solusi	10
C. Pemetaan Kompetensi Prakom	10
D. Penjadwalan (Gantt Chart).....	11
BAB III HASIL KEGIATAN DAN BUKTI KEGIATAN	12
A. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Prakom.....	12
1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB	12
2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB	18
3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB.....	23
B. Dampak Hasil Kegiatan	26
BAB IV KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT	27
A. Kendala	27
B. Rencana Tindak Lanjut	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Gap analisis isu TI SIBATA-BB

Tabel 2.2 Pemetaan kompetensi Prakom (Juknis BPS Nomor 2 Tahun 2021)

Tabel 2.3 Jadwal pelaksanaan laboratorium (Gantt Chart)

Tabel 3.1 Kamus data ringkas tabel inti SIBATA-BB

Tabel 3.2 Matriks skenario pengujian black-box

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1a Alur proses bisnis SIBATA-BB
- Gambar 3.1b Diagram use case UML SIBATA-BB
- Gambar 3.1c Diagram kelas UML SIBATA-BB
- Gambar 3.1d Diagram aktivitas UML (swimlane) SIBATA-BB
- Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) kontainer bertingkat
- Gambar 3.3 Kamus data dan cuplikan DDL SQL
- Gambar 3.4 Mockup antarmuka dashboard web dan menu bot Telegram
- Gambar 3.5 Konfigurasi environment server dan webhook SSL Telegram
- Gambar 3.6 Wizard bot Telegram: registrasi dan unggah foto
- Gambar 3.7 Perintah cepat /pinjam, /kembali, dan /eksekusi
- Gambar 3.8 Portal web SIBATA-BB dan generator stiker QR Code
- Gambar 3.9 Ekspor buku register ke spreadsheet (.xlsx)
- Gambar 3.10 Matriks black-box testing SIBATA-BB
- Gambar 3.11 Simulasi pemindaian QR gudang dan sinkronisasi real-time
- Gambar 3.12 Sampul dan cuplikan User Manual SIBATA-BB

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Negeri Wajo merupakan salah satu instansi penegak hukum di bawah lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Sengkang, Kabupaten Wajo. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Wajo mengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain di bidang perdata, tata usaha negara, dan ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Wajo.

Salah satu fungsi vital yang sangat menentukan akuntabilitas peradilan pidana diselenggarakan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R). Seksi PB3R bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan barang bukti penyerahan Tahap II dari penyidik, pengadministrasian buku register perkara, penyimpanan fisik di gudang, pengamanan, pemeliharaan keutuhan fisik, penyediaan barang bukti untuk kepentingan sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sengkang, hingga pelaksanaan eksekusi amar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik berupa pengembalian kepada pemilik sah, pelelangan untuk kas negara, maupun pemusnahan massal.

Dalam kerangka transformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan hukum, keberadaan Pejabat Fungsional Pranata Komputer memegang peranan penting dan strategis sebagai motor penggerak digitalisasi instansi (*digital enabler*). Pranata Komputer bertanggung jawab merencanakan arsitektur TI, menganalisis kebutuhan proses bisnis, merancang basis data relasional, membangun piranti lunak, hingga menguji kehandalan sistem informasi guna memastikan rantai penjagaan barang bukti (*chain of custody*) terkelola secara transparan, akuntabel, dan terukur.

Kondisi tata kelola barang bukti pada Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Wajo saat ini telah didukung aplikasi pencatatan di web ruang kantor. Namun, sistem eksisting tersebut masih memiliki kendala mendasar terkait ketergantungan perangkat keras (*hardware dependency*) dan keterbatasan fleksibilitas mobilitas:

1. Ketergantungan pemindai kabel desktop (model kasir). Verifikasi dan pencarian data barang bukti selama ini mengandalkan alat handheld barcode scanner berkabel yang terhubung ke port USB komputer desktop di ruang administrasi PB3R.
2. Hambatan luas dan variasi lokasi fisik gudang. Fasilitas penyimpanan terbagi pada beberapa zona fisik terpisah, meliputi brankas barang berharga/uang tunai, lemari loker tersegel untuk narkotika dan barang elektronik, gudang tertutup senjata tajam, serta area lapangan terbuka untuk kendaraan bermotor. Keterbatasan panjang kabel pemindai kasir menyebabkan verifikasi fisik, penataan rak, maupun audit berkala (stock opname) tidak dapat dilakukan langsung di depan fisik barang.
3. Inefisiensi alur peminjaman sidang. Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) memerlukan barang bukti untuk sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sengkang, petugas harus membawa fisik barang ke meja komputer admin atau mencatat nomor perkara secara manual pada buku ekspedisi kertas sebelum data diinput. Hal ini memicu risiko kerusakan fisik serta potensi keterlambatan pemutakhiran buku register.
4. Kompleksitas barang bukti multi-item dalam satu wadah segel. Sering dijumpai dalam perkara narkotika atau tindak pidana umum, penyidik melimpahkan barang bukti dalam satu kantong plastik tersegel yang memuat berbagai jenis barang heterogen (misalnya 1 kantong segel berisi 2 paket sabu, 1 timbangan digital, dan 1 unit telepon genggam). Sistem lama mencatat wadah tersebut sebagai satu baris teks tunggal, sehingga petugas kesulitan mencatat mutasi amar putusan yang berbeda pada tiap item (misalnya sabu dimusnahkan, sedangkan telepon genggam dikembalikan kepada saksi).

Penjelasan dan Makna Penamaan Inovasi

Untuk menyelesaikan disparitas mobilitas dan kompleksitas data tersebut, dirancang inovasi teknologi bernama SIBATA-BB, akronim dari Sistem Informasi Barang Bukti dan Barang Rampasan. Penamaan SIBATA melambangkan struktur kokoh layaknya tatanan batu bata yang presisi, merefleksikan benteng ketertiban administrasi dan penjagaan barang bukti yang aman, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi. Imbuhan -BB menegaskan fokus fungsionalitas sistem pada pengelolaan

Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Wajo. SIBATA-BB memadukan mesin bot Telegram berbasis webhook untuk operasional mobile nirkabel di lapangan dengan portal web untuk manajemen pelabelan stiker QR Code kontras tinggi.

Guna mengatasi kendala operasional tersebut secara terstruktur dan terukur dalam pelaksanaan Laboratorium Pranata Komputer Tahun 2026, ditetapkan 3 (tiga) rencana kegiatan utama:

Kegiatan 1: Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (perancangan arsitektur sistem, basis data relasional model wadah fisik bertingkat, dan antarmuka).

Kegiatan 2: Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (pengembangan Telegram Bot Engine berbasis webhook dan portal web manajemen label QR Code).

Kegiatan 3: Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (uji fungsionalitas black-box, validasi sinkronisasi data seketika Bot–Web, dan simulasi penataan rak gudang).

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mewujudkan tata kelola logistik dan administrasi barang bukti yang modern, akuntabel, transparan, dan memiliki mobilitas tinggi di lingkungan Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Wajo melalui digitalisasi terpadu berbasis bot perpesanan instan dan portal web (SIBATA-BB).

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari masing-masing kegiatan dirinci sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem informasi, rancangan antarmuka pengguna (UI/UX), serta skema basis data relasional normalisasi bertingkat (Container & Multi-Item Hierarchy) untuk memisahkan entitas kemasan segel fisik dengan rincian sub-item barang bukti.
2. Membangun program aplikasi SIBATA-BB yang terdiri atas Telegram Bot Engine berbasis webhook sebagai alat operasional mobile nirkabel pengganti scanner kabel kasir, serta portal web terpadu untuk pencetakan label stiker QR Code dan modul ekspor data perkara.

3. Melaksanakan pengujian sistem informasi secara komprehensif menggunakan metode black-box testing dan simulasi operasional guna memvalidasi ketepatan fungsionalitas fitur, kehandalan transmisi webhook, serta sinkronisasi data dua arah secara real-time.

C. Manfaat

Pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan Laboratorium Pranata Komputer ini memberikan manfaat nyata sebagai berikut.

1. Bagi Satuan Kerja (Seksi PB3R dan Kejaksaan Negeri Wajo)

- a. Menghilangkan ketergantungan pada pemindai kabel kasir desktop tanpa memerlukan anggaran pengadaan perangkat keras scanner barcode nirkabel industri.
- b. Meningkatkan kecepatan dan akurasi petugas dalam mengidentifikasi status perkara serta titik simpan fisik barang bukti hingga ke nomor rak, lemari loker, atau blok parkir melalui pemindaian kamera smartphone.
- c. Menjamin keutuhan rantai penjagaan (chain of custody) melalui pencatatan riwayat sirkulasi pinjam sidang JPU secara real-time, sehingga mencegah selisih data logistik saat persidangan.
- d. Mengakomodasi penanganan eksekusi amar putusan pengadilan yang berbeda pada barang bukti yang berada dalam satu kemasan plastik segel secara tertib dan mandiri.

2. Bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer

- a. Mengimplementasikan kompetensi teknis rekayasa piranti lunak, integrasi webhook API, dan perancangan basis data relasional.
- b. Memenuhi kelengkapan bukti fisik butir kegiatan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian (Ahli Pertama) sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021.

BAB II

TELAAH MASALAH DAN RENCANA KEGIATAN TI

A. Identifikasi dan Analisis Masalah/Isu TI

Analisis isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan pada lingkungan kerja Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Wajo. Hasil identifikasi isu dirumuskan ke dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Gap analisis isu TI SIBATA-BB

No	Aspek isu TI	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan	Gap / kesenjangan
1	Perancangan arsitektur & basis data (Kegiatan 1)	Struktur data barang bukti dalam 1 kantong segel dicatat sebagai satu baris teks tunggal. Pemodelan sistem belum terdokumentasi.	Tersedia rancangan arsitektur dan skema basis data relasional model kontainer bertingkat yang memisahkan wadah fisik dan sub-item barang.	Belum tersedianya dokumen desain sistem, skema ERD bertingkat, kamus data, dan rancangan antarmuka SIBATA-BB.
2	Ketersediaan sistem & mobilitas input (Kegiatan 2)	Pencatatan dan pemindaian barcode bergantung pada scanner berkabel di meja komputer admin. Peminjaman sidang dicatat manual di buku kertas.	Tersedia aplikasi terpadu: Telegram Bot Engine untuk verifikasi gudang dan pinjam sidang via gawai, serta portal web cetak stiker QR Code.	Ketiadaan sistem terintegrasi klien mobile berbasis webhook dan modul generator stiker QR Code kontras tinggi siap cetak.
3	Kehandalan & validasi sistem (Kegiatan 3)	Belum pernah dilakukan pengujian formal terhadap kehandalan transmisi webhook nirkabel dan sinkronisasi data real-time.	Sistem teruji fungsionalitasnya (black-box), bebas error kritis, sinkronisasi bot dan web seketika, serta memiliki petunjuk operasional terstandar.	Belum tersusunnya dokumen skenario pengujian (test case), laporan hasil uji, serta buku petunjuk operasional (User Manual).

B. Deskripsi Kegiatan dan Solusi

Guna mengatasi kesenjangan teknis di atas, diusulkan 3 (tiga) rencana kegiatan utama yang saling mendukung.

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

Kegiatan ini mencakup perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh, perancangan model proses bisnis, serta perancangan skema basis data relasional model kontainer bertingkat (Container and Multi-Item Hierarchy). Pada tahap ini disusun Entity Relationship Diagram (ERD), Data Flow Diagram (DFD) / Unified Modeling Language (UML), spesifikasi kamus data (Data Dictionary), skrip Data Definition Language (DDL) SQL, serta perancangan antarmuka pengguna (wireframe/mockup) untuk bot Telegram dan dashboard web. Skema ini dirancang khusus untuk

memecahkan masalah pencatatan barang bukti multi-item dalam satu kantong segel plastik.

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

Kegiatan ini merupakan implementasi teknis penulisan kode program untuk membangun ekosistem SIBATA-BB yang terdiri dari dua komponen utama.

Mesin Bot Telegram (Webhook Engine). Membangun logika bot interaktif berbasis webhook SSL dengan arsitektur percakapan wizard terarah untuk menangani registrasi Tahap II langsung dari smartphone, pengambilan dan pengunggahan foto fisik barang bukti menggunakan kamera ponsel, perintah cepat mutasi pinjam sidang (/pinjam dan /kembali), eksekusi amar putusan (/eksekusi), serta pengaturan whitelist otorisasi hak akses petugas.

Portal Web SIBATA-BB. Membangun aplikasi web administratif menggunakan kerangka kerja Laravel 11 untuk entri data perkara berskala besar, pengelolaan antrian cetak (print queue) stiker label thermal QR Code kontras tinggi, halaman penampil publik (public card view) yang ringan diakses masyarakat/petugas, serta modul ekspor rekapitulasi buku register ke spreadsheet (.xlsx).

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan pengujian fungsionalitas secara menyeluruh terhadap seluruh modul piranti lunak SIBATA-BB menggunakan metode black-box testing. Pengujian difokuskan pada respon webhook bot Telegram, akurasi pembacaan kamera ponsel terhadap label QR Code di berbagai kondisi pencahayaan gudang, pengujian sinkronisasi data seketika (two-way real-time data sync) antara ponsel dan dashboard web, serta simulasi alur pinjam-kembali barang bukti persidangan bersama staf PB3R. Seluruh temuan dituangkan ke dalam Laporan Pengujian Sistem Informasi serta dilengkapi Buku Petunjuk Pengoperasian Program Aplikasi (User Manual).

C. Pemetaan Kompetensi Prakom

Kegiatan-kegiatan yang diusulkan dipetakan dengan kompetensi Pranata Komputer merujuk pada butir kegiatan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer untuk kategori Keahlian (Jenjang Ahli Pertama).

Tabel 2.2 Pemetaan kompetensi Prakom (Juknis BPS Nomor 2 Tahun 2021)

No	Rencana kegiatan TI	Butir kegiatan (Juknis 2021)	Unsur	Sub-unsur	Output / bukti fisik
1	Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)	III.A7 Merancang sistem informasi / merancang basis data sistem informasi	Sistem Informasi dan Multimedia	Sistem Informasi	Dokumen perancangan (ERD, kamus data, DDL, mockup UI)
2	Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)	Membuat program aplikasi sistem informasi	Sistem Informasi dan Multimedia	Sistem Informasi	Program aplikasi (source code, screenshot web & bot)
3	Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)	Melakukan pengujian sistem informasi	Sistem Informasi dan Multimedia	Sistem Informasi	Laporan pengujian sistem informasi dan User Manual

D. Penjadwalan (Gantt Chart)

Rangkaian kegiatan Laboratorium Pranata Komputer SIBATA-BB dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu dihitung mulai tanggal 8 September s.d. 25 September 2026 (mencakup 14 hari kerja efektif). Rincian harian disajikan pada Tabel 2.3. Sel = Selasa, Rab = Rabu, Kam = Kamis, Jum = Jumat, Sen = Senin.

Tabel 2.3 Jadwal pelaksanaan laboratorium (Gantt Chart) September 2026

Tahapan kegiatan	8 Sel	9 Rab	10 Kam	11 Jum	14 Sen	15 Sel	16 Rab	17 Kam	18 Jum	21 Sen	22 Sel	23 Rab	24 Kam	25 Jum	Output
1. Persiapan, koordinasi, dan analisis kebutuhan															
a. Koordinasi satker & identifikasi masalah scanner kabel	■														Notulensi koordinasi
b. Coaching & pengarahan teknis mentor/coach	■														Lembar bimbingan
2. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)															
a. Alur proses bisnis & DFD/UML		■													Diagram alur & UML
b. Skema ERD Container & Multi-Item Hierarchy			■												Diagram ERD
c. Kamus data & skrip DDL SQL				■											Kamus data & DDL

d. Mockup UI dashboard web & state bot Telegram				■											Dokumen rancangan
3. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)															
a. Environment server, webhook SSL, & koneksi basis data					■										Konfigurasi server
b. Coding wizard bot (registrasi, foto, whitelist)						■	■								Source code bot
c. Coding perintah /pinjam, /kembali, /eksekusi								■	■						Source code mutasi
d. Portal web: antrean cetak stiker QR & resolver									■						Source code web
e. Integrasi ekspor register .xlsx										■					Modul ekspor
4. Testing / Pengujian Sistem Informasi (Kegiatan 3)															
a. Skenario uji & black-box testing											■				Formulir test case
b. Uji sinkronisasi Bot-Web & simulasi gudang												■	■		Laporan pengujian
c. Penyusunan User Manual														■	Buku User Manual
5. Penyusunan Laporan Labkom	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Draf Bab I-IV
a. Penyusunan berkala & evaluasi progres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan Labkom

Keterangan: sel berwarna emas menandai hari kerja dilaksanakannya tahap tersebut. Kegiatan 5 (penyusunan laporan) berlangsung paralel sepanjang periode laboratorium.

BAB III

HASIL KEGIATAN DAN BUKTI KEGIATAN

A. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Prakom

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tahap awal pengembangan sistem informasi SIBATA-BB di Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Wajo. Perancangan dilakukan untuk menghasilkan cetak biru arsitektur sistem yang mampu mengatasi ketergantungan perangkat pemindai kabel desktop serta mengakomodasi pengelolaan barang bukti multi-item dalam satu wadah kontainer segel. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 9–11 September 2026 melalui empat tahapan berikut.

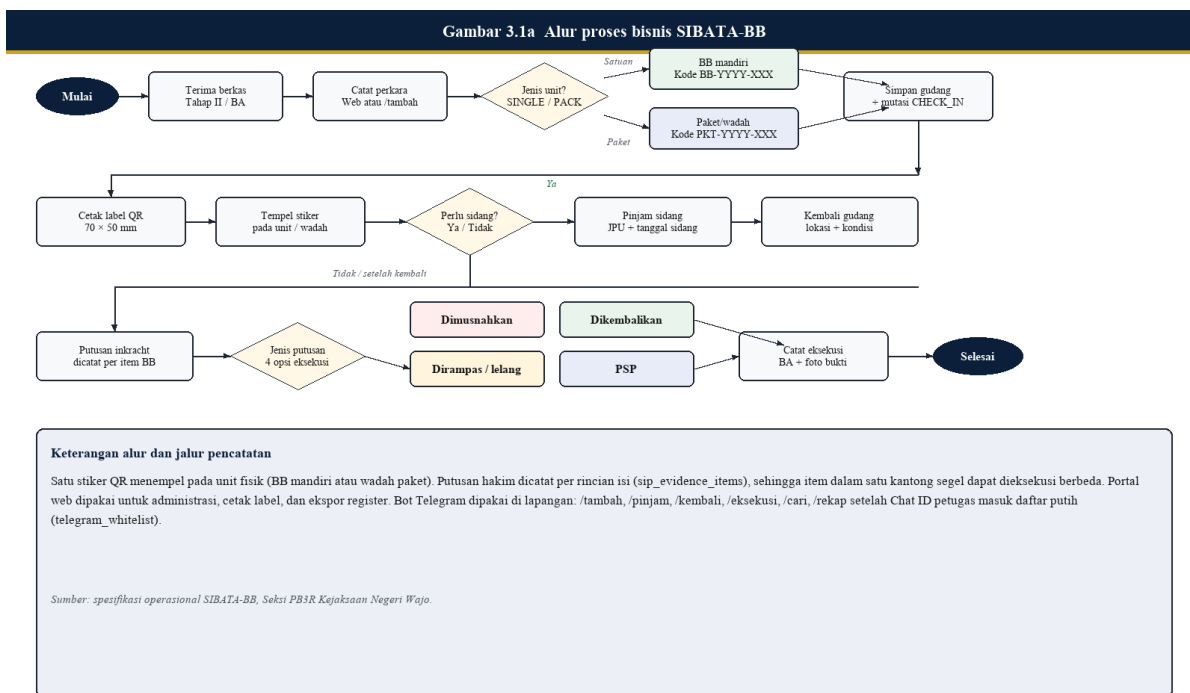
a. Perancangan Alur Proses Bisnis dan Pemodelan Sistem (9 September 2026)

Tahap pertama diawali dengan menganalisis proses bisnis eksisting pengelolaan barang bukti, mulai dari penerimaan Tahap II dari penyidik, penyimpanan di gudang, peminjaman untuk sidang di Pengadilan Negeri Sengkang, hingga eksekusi akhir putusan (inkracht). Berdasarkan analisis tersebut, dirancang alur proses bisnis baru (business process reengineering) yang mengintegrasikan bot Telegram dengan portal web. Pemodelan digambarkan menggunakan Unified Modeling Language (UML): use case, class diagram, dan activity diagram ber-swimlane.

Output: dokumen perancangan alur proses bisnis dan diagram UML sistem SIBATA-BB.

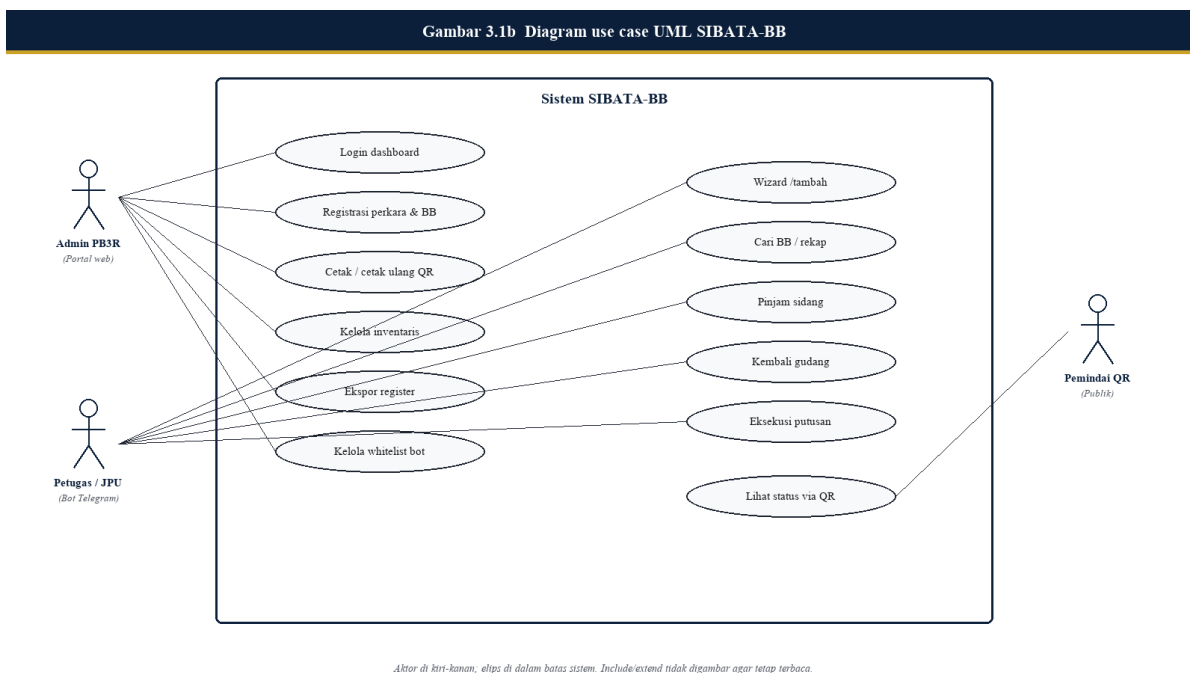
Bukti:

Gambar 3.1a Alur proses bisnis SIBATA-BB



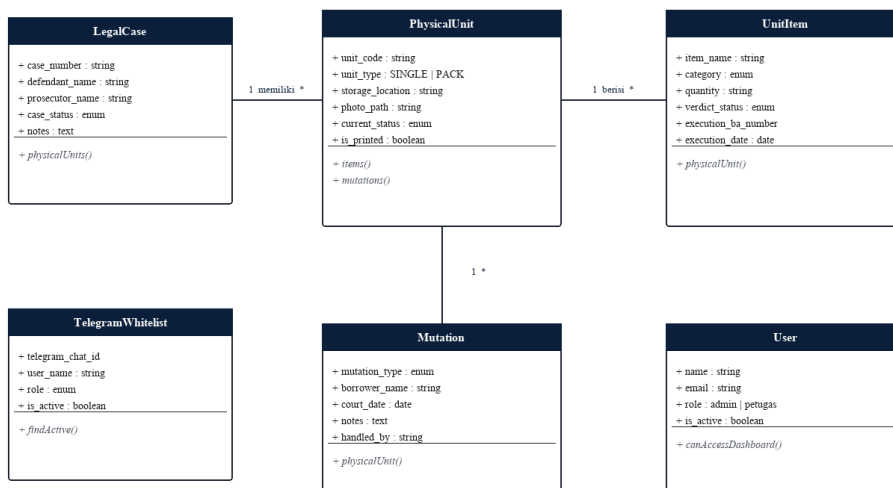
Gambar 3.1a Diagram alur proses bisnis SIBATA-BB

Gambar 3.1b Diagram use case UML SIBATA-BB



Gambar 3.1b Diagram use case UML SIBATA-BB

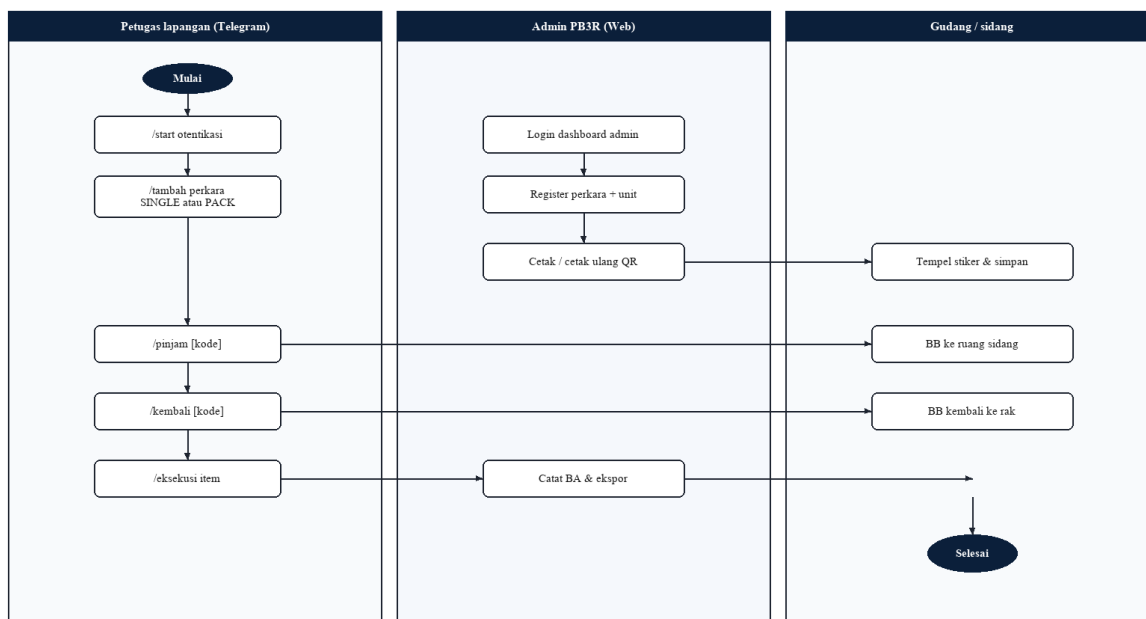
Gambar 3.1c Diagram kelas UML SIBATA-BB



Relasi: Case 1—* PhysicalUnit 1—* UnitItem; PhysicalUnit 1—* Mutation. User untuk login web, TelegramWhitelist untuk otorisasi bot.

Gambar 3.1c Diagram kelas UML SIBATA-BB

Gambar 3.1d Diagram aktivitas UML (swimlane) SIBATA-BB



Aktivitas dapat dimulai dari bot atau web; status gudang dan mutasi tetap satu basis data terpusat.

Gambar 3.1d Diagram aktivitas UML (swimlane) SIBATA-BB

b. Perancangan Skema Basis Data Relasional Kontainer dan Multi-Item (10 September 2026)

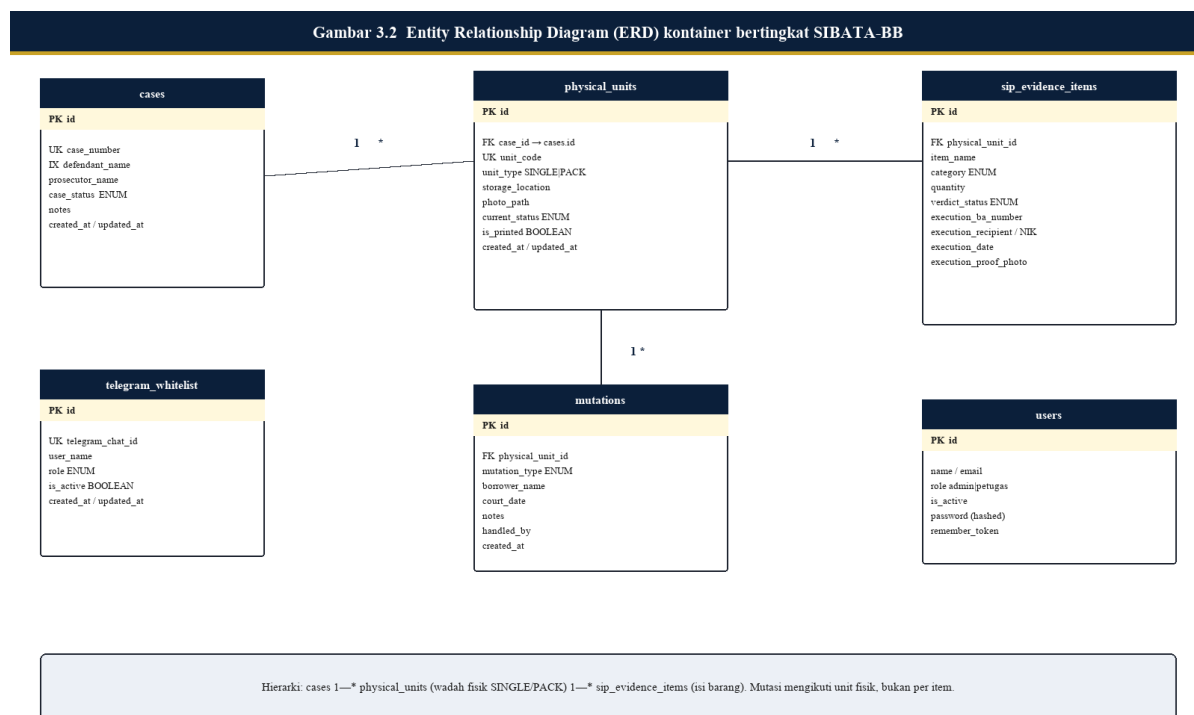
Tahap kedua merancang struktur basis data relasional guna menyelesaikan masalah pencatatan barang bukti campuran/heterogen (misalnya 1 kantong segel plastik yang memuat beberapa jenis barang berbeda). Perancangan menerapkan skema

normalisasi bertingkat yang memisahkan entitas kemasan fisik (*physical_units*) dengan rincian sub-item barang bukti (*sip_evidence_items*), sehingga setiap sub-item dapat dimutakhirkan status hukum dan eksekusinya secara mandiri tanpa merusak catatan wadah utamanya.

Aturan wadah: unit SINGLE memakai kode BB-YYYY-XXX dan stiker menempel langsung pada barang; unit PACK memakai kode PKT-YYYY-XXX dan satu stiker menempel di luar wadah. Isi paket tidak diberi stiker terpisah. Mutasi sirkulasi (pinjam/kembali) mengikuti unit fisik, sedangkan amar putusan mengikuti tiap item.

Output: rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) bertingkat yang memetakan relasi antara tabel perkara, kontainer fisik, sub-item barang bukti, dan riwayat mutasi.

Bukti:



Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) kontainer bertingkat SIBATA-BB

c. Penyusunan Kamus Data dan Skrip Definisi Basis Data (11 September 2026)

Tahap ketiga mencakup penyusunan spesifikasi kamus data (Data Dictionary) yang merinci tipe data, panjang karakter, kunci primer, dan kunci asing untuk setiap

tabel. Berdasarkan kamus data tersebut, disusun skrip Data Definition Language (DDL) dalam format SQL untuk menginisialisasi tabel relasional pada basis data SIBATA-BB.

Tabel 3.1 Kamus data ringkas tabel inti SIBATA-BB

Tabel	Kunci	Atribut penting	Fungsi
cases	id / case_number	defendant_name, prosecutor_name, case_status	Register perkara Tahap II
physical_units	id / unit_code	unit_type, storage_location, current_status, is_printed	Wadah fisik + stiker QR
sip_evidence_items	id / physical_unit_id	item_name, category, verdict_status, data eksekusi	Isi barang per unit
mutations	id / physical_unit_id	mutation_type, borrower_name, handled_by	Jejak chain of custody
telegram_whitelist	telegram_chat_id	user_name, role, is_active	Otorisasi bot lapangan
users	email	role admin petugas, is_active	Login portal web

Output: dokumen kamus data sistem dan berkas skrip DDL SQL siap eksekusi pada database server.

Bukti:

Gambar 3.3 Kamus data dan cuplikan DDL SQL SIBATA-BB

A. Ringkasan kamus data (tabel inti)

Tabel	Kunci	Atribut penting	Fungsi
cases	id / case_number	defendant_name, prosecutor_name, case_status	Register perkara Tahap II
physical_units	id / unit_code	unit_type, storage_location, current_status	Wadah fisik + stiker QR
sip_evidence_items	id	item_name, category, verdict_status	Isi barang per unit
mutations	id	mutation_type, borrower_name, handled_by	Jejak chain of custody
telegram_whitelist	telegram_chat_id	user_name, role, is_active	Otorisasi bot lapangan
users	email	role, is_active	Login portal web admin

B. Enumerasi status (cuplikan)

Kolom	Nilai yang diizinkan
cases.case_status	TAHAP_2 SIDANG INKRACHT SELESAI
physical_units.unit_type	SINGLE PACK
physical_units.current_status	TERSIMPAN_GUDANG DIPINJAM_SIDANG SELESAI
sip_evidence_items.verdict_status	MENUNGGU_PUTUSAN DIMUSNAHKAN DIKEMBALIKAN DIRAMPAS_NEGARA_LELANG PSP
mutations.mutation_type	CHECK_IN PINJAM_SIDANG KEMBALLI_GUDANG EKSEKUSI
telegram_whitelist.role	ADMIN FBIR JPU PEGAWAI
sip_evidence_items.category	NARKOTIKA ELEKTRONIK KENDARAAN SENJATA DOKUMEN LAINNYA

C. Cuplikan DDL (physical_units & sip_evidence_items)

```
CREATE TABLE physical_units (
  id BIGINT PK, case_id FK+cases, unit_code VARCHAR(50) UNIQUE,
  unit_type ENUM('SINGLE','PACK'), storage_location VARCHAR,
  current_status ENUM('TERSIMPAN_GUDANG','DIPINJAM_SIDANG','SELESAI'),
  is_printed BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
CREATE TABLE sip_evidence_items (
  id BIGINT PK, physical_unit_id FK+physical_units,
  item_name VARCHAR, category ENUM(...), quantity VARCHAR(50),
  verdict_status ENUM('MENUNGGU_PUTUSAN','DIMUSNAHKAN','DIKEMBALIKAN',
    'DIRAMPAS_NEGARA_LELANG','PSP')
);
```

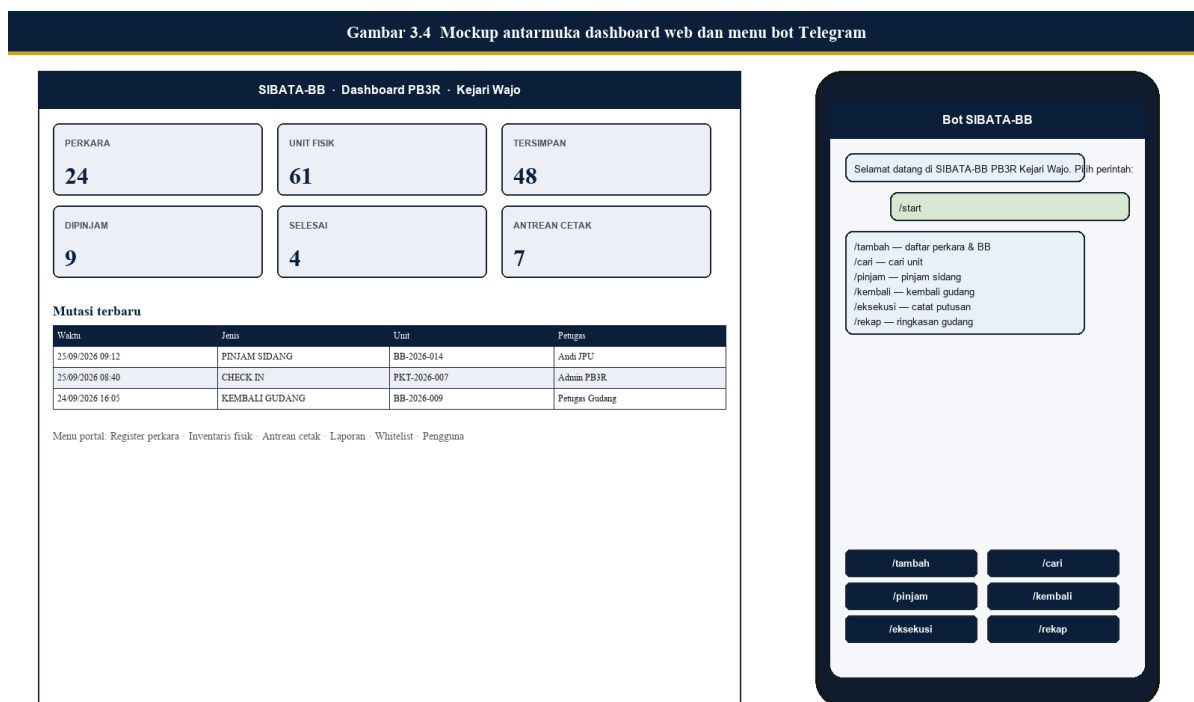
Gambar 3.3 Struktur kamus data dan cuplikan DDL SQL SIBATA-BB

d. Perancangan Antarmuka Pengguna Dashboard Web dan Bot Telegram (11 September 2026)

Tahap keempat merancang antarmuka pengguna (wireframe/mockup) untuk portal web administratif dan struktur menu interaktif (wizard) pada bot Telegram. Perancangan difokuskan pada kemudahan navigasi, tata letak tombol aksi cepat (inline keyboard), serta kejelasan informasi status barang bukti guna memastikan kenyamanan pengguna di lapangan.

Output: dokumen rancangan antarmuka halaman dashboard web SIBATA-BB dan struktur navigasi bot Telegram.

Bukti:



Gambar 3.4 Rancangan mockup antarmuka dashboard web dan alur menu bot Telegram SIBATA-BB

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

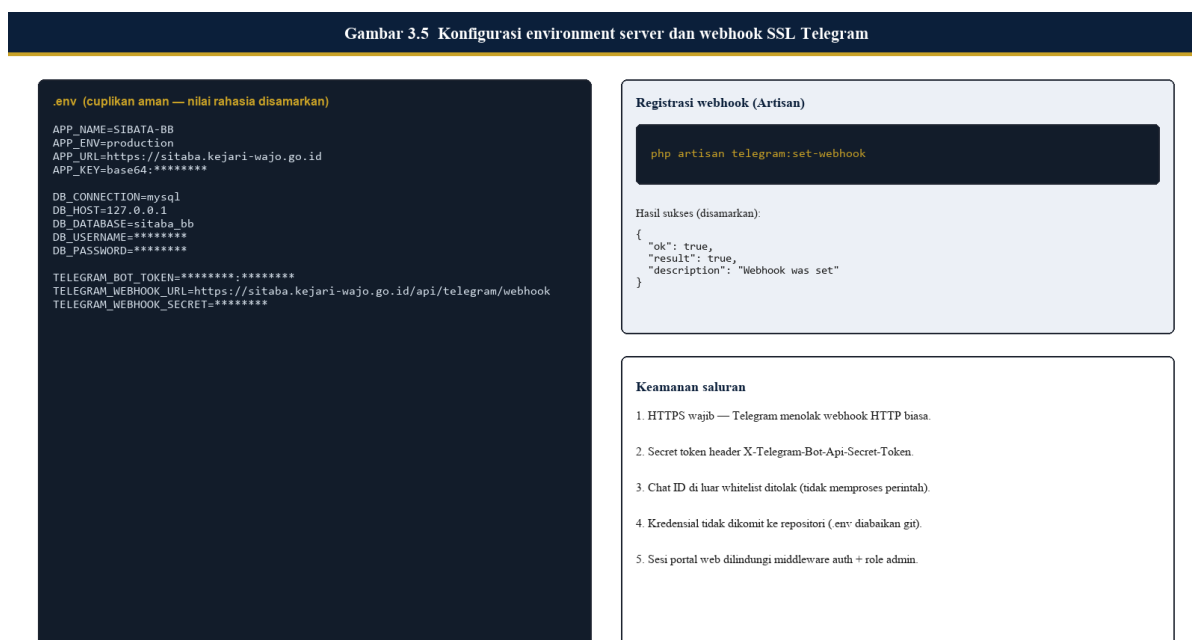
Kegiatan ini merupakan implementasi teknis pembangunan piranti lunak SIBATA-BB berdasarkan cetak biru perancangan pada Kegiatan 1. Pembangunan mencakup penyiapan lingkungan server, pengembangan mesin bot Telegram berbasis webhook, pembangunan portal web manajemen label QR Code, hingga modul ekspor data register. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 14–21 September 2026 melalui lima tahapan berikut.

a. Penyiapan Infrastruktur Server, Konfigurasi Webhook SSL, dan Koneksi Basis Data (14 September 2026)

Tahap awal pembuatan sistem dilakukan dengan menyiapkan lingkungan peladen berbasis kerangka kerja PHP Laravel 11. Dilakukan pengaturan koneksi basis data relasional, konfigurasi keamanan lingkungan (environment variables), serta pengaktifan protokol HTTPS dan pendaftaran URL webhook SSL pada Telegram BotFather agar bot dapat menerima dan mengirimkan pesan secara instan dan aman. Perintah operasional yang digunakan adalah `php artisan telegram:set-webhook`.

Output: berkas konfigurasi peladen, pengaturan koneksi basis data, dan status aktif webhook SSL Telegram SIBATA-BB.

Bukti:



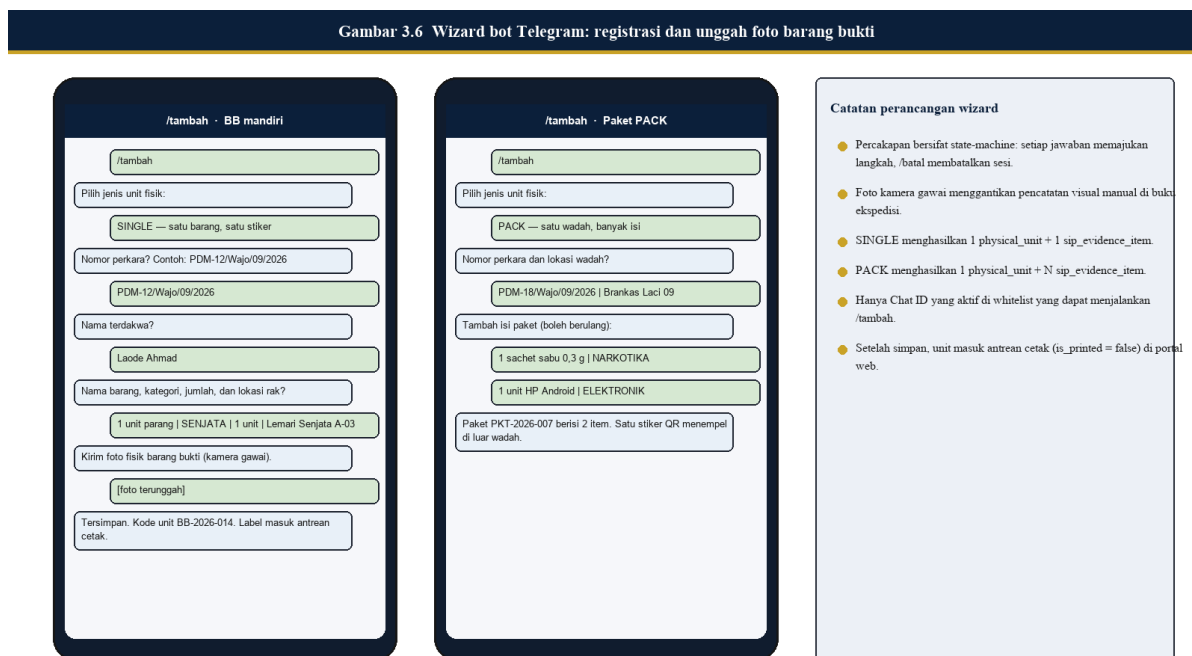
Gambar 3.5 Konfigurasi environment server dan registrasi webhook SSL Telegram SIBATA-BB

b. Pengkodean Modul Wizard Bot Telegram untuk Registrasi dan Verifikasi Lapangan (15–16 September 2026)

Tahap kedua menulis kode program modul interaktif bot Telegram menggunakan arsitektur percakapan wizard. Modul ini memfasilitasi petugas melakukan registrasi data Tahap II, memilih jenis unit SINGLE atau PACK, mengunggah foto fisik barang bukti secara langsung, serta memverifikasi whitelist hak akses petugas di area gudang penyimpanan.

Output: berkas kode program pengendali bot Telegram untuk registrasi awal dan manajemen verifikasi gudang.

Bukti:



Gambar 3.6 Pengkodean modul wizard bot Telegram untuk registrasi dan unggah foto barang bukti

c. Pengkodean Perintah Cepat Bot Telegram untuk Mutasi dan Eksekusi Perkara (17–18 September 2026)

Tahap ketiga mengembangkan perintah cepat (command handlers) pada bot Telegram untuk mengelola sirkulasi peminjaman barang bukti sidang dan eksekusi putusan pengadilan. Perintah /pinjam, /kembali, dan /eksekusi mencatat mutasi secara seketika, lengkap dengan validasi otomatis terhadap ketersediaan fisik barang dan identitas Jaksa Penuntut Umum pemohon. Pada unit PACK, eksekusi dipilih per item sehingga satu wadah dapat menampung nasib hukum yang berbeda.

Output: berkas kode program pemrosesan perintah mutasi peminjaman sidang dan eksekusi amar putusan pada bot Telegram.

Bukti:

Gambar 3.7 Perintah cepat /pinjam, /kembali, dan /eksekusi

The image displays three mobile application screens for a Telegram bot, each with a dark blue header and a light blue body.

- /pinjam screen:** Features a title bar "/pinjam". It contains a green input field with the text "/pinjam BB-2026-014". Below it is a blue button labeled "Unit BB-2026-014 tersimpan gudang. Nama UPU peminjam dan tanggal sidang?". Another green input field contains "Andi, S.H. | 26/09/2026". At the bottom is a blue button labeled "Status diubah DIPINJAM_SIDANG. Mutasi PINJAM_SIDANG tercatat. Dashboard web tersinkron."
- /kembali screen:** Features a title bar "/kembali". It contains a green input field with the text "/kembali BB-2026-014". Below it is a blue button labeled "Konfirmasi kondisi fisik dan lokasi rak kembali?". Another green input field contains "Balk | Lemari Senjata A-03". At the bottom is a blue button labeled "Status kembali TERSIMPAN_GUDANG. Mutasi KEMBALI_GUDANG tercatat."
- /eksekusi screen:** Features a title bar "/eksekusi". It contains a green input field with the text "/eksekusi PKT-2026-007". Below it is a blue button labeled "Pilih item: 1) sabu 2) HP Android". Another green input field contains "1". Below that is a blue button labeled "Pilih putusan: DIMUSNAHKAN / DIKEMBALIKAN / LELANG / PSP". Another green input field contains "DIMUSNAHKAN | BA-09/2026". At the bottom is a blue button labeled "Item sabu = DIMUSNAHKAN. HP masih MENUNGGU_PUTUSAN. Satu wadah, dua nasib hukum."

Gambar 3.7 Pengkodean modul perintah cepat /pinjam, /kembali, dan /eksekusi pada bot Telegram

d. Pembangunan Portal Web SIBATA-BB dan Modul Pencetakan Label QR Code (18 September 2026)

Tahap keempat membangun portal web administratif SIBATA-BB. Portal ini dilengkapi dashboard manajemen perkara, sistem pengelola antrean cetak untuk label stiker thermal QR Code kontras tinggi (berukuran kompak yang tahan terhadap debu gudang), serta halaman penampil publik yang ringan diakses guna mendukung transparansi informasi. Unit yang sudah tercetak tetap dapat dicetak ulang dari antrean maupun dari daftar inventaris.

Output: program aplikasi portal web SIBATA-BB beserta modul generator dan pencetakan stiker QR Code massal.

Bukti:

Gambar 3.8 Portal web SIBATA-BB dan generator stiker QR Code

SIBATA-BB · Inventaris Fisik · Antrean Cetak Label

Kode	Perkara	Tipe	Lokasi	Status	Label
BB-2026-014	PDM-12/Wajo/09/2026	SINGLE	Lemari A-03	Gudang	Cetak ulang
PKT-2026-007	PDM-18/Wajo/09/2026	PACK	Brukas Laci 09	Gudang	Belum cetak
BB-2026-009	PDM-04/Wajo/08/2026	SINGLE	Parkir B-12	Punjam sidang	Sudah
BB-2026-021	PDM-21/Wajo/09/2026	SINGLE	Loker E-02	Gudang	Belum cetak

Unit yang sudah tercetak tetap dapat dicetak ulang dari antrean atau dari daftar inventaris.

KEJAKSAAN NEGERI WAJO
 SEKSI PB3R · BARANG BUKTI

BB-2026-014

TOKEN GUDANG PB3R

No. perkara
PDM-12/Wajo/09/2026

Terdakwa Laode Ahmad

Barang 1 unit barang

Posisi Lemari Senjata A-03

Scan QR untuk cek status · Jangan copot stiker

Aturan pelabelan

- SINGLE: stiker BB-YYYY-XXX menempel langsung pada barang.
- PACK: satu stiker PKT-YYYY-XXXX menempel di luar wadah segel.
- Isi paket tidak diberi stiker terpisah.
- Ukuran target thermal 70 × 50 mm. QR kontras tinggi.
- Halaman publik: /view/{unit_code}.
- Label yang sudah tercetak dapat dicetak ulang.

Gambar 3.8 Tampilan antarmuka portal web SIBATA-BB dan modul generator stiker QR Code

e. Integrasi Modul Ekspor Data Buku Register ke Format Spreadsheet (21 September 2026)

Tahap kelima mengintegrasikan fitur ekspor data otomatis ke dalam portal web. Modul ini memungkinkan petugas administrasi PB3R mencetak buku register perkara dan laporan rekapitulasi bulanan secara instan dalam format spreadsheet (.xlsx) tanpa proses rekapitulasi manual di kertas. Setiap baris ekspor mewakili satu item barang bukti, sehingga wadah paket yang berisi beberapa barang muncul sebagai beberapa baris dengan putusan yang dapat berbeda.

Output: modul fungsional ekspor data laporan rekapitulasi barang bukti berbasis spreadsheet.

Bukti:

Gambar 3.9 Ekspor buku register ke spreadsheet (.xlsx)

SIBATA-BB_Register_Barang_Bukti_September_2026.xlsx									
No	No. Perkara	Terdakwa	JPU	Kode Unit	Tipe	Uraian barang	Lokasi	Status unit	Putusan item
1	PDM-12/Wajo/09/2026	Laode Almasid	Andi, S.H.	BB-2026-014	SINGLE	1 unit parasut	Lemari A-03	Gudang	Memanggu
2	PDM-18/Wajo/09/2026	Basri	Nia, S.H.	PKT-2026-007	PACK	1 sachet sabun 0.3 g	Brankas 09	Gudang	Diamusnahkan
3	PDM-18/Wajo/09/2026	Basri	Nia, S.H.	PKT-2026-007	PACK	1 unit HP Android	Brankas 09	Gudang	Dikembalikan
4	PDM-04/Wajo/08/2026	Hendra	Andi, S.H.	BB-2026-009	SINGLE	1 unit sepeda motor	Parkir B-12	Pajanan	Memanggu
5	PDM-21/Wajo/09/2026	Siti	Rudi, S.H.	BB-2026-021	SINGLE	1 dus dokumen	Loker E-02	Gudang	Memanggu

Cara ekspor dan keluaran

- Menu portal: Laporan → Unduh Excel (rute /reports/excel).
- Setiap baris mewakili satu item barang bukti, bukan satu wadah. Karena itu PKT-2026-007 muncul dua baris dengan putusan berbeda.
- Kolom diselaraskan dengan kebutuhan buku register PB3R: identitas perkara, kode unit, lokasi rak, status sirkulasi, dan amar putusan per item.
- Petugas tidak lagi merekap manual dari buku ekspedisi kertas ke spreadsheet.
- Format .xlsx dapat dibuka di Microsoft Excel / LibreOffice untuk arsip bulanan dan pelaporan pimpinan.

Gambar 3.9 Antarmuka dan hasil ekspor data buku register ke format spreadsheet .xlsx

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menguji keandalan, ketepatan fungsionalitas, serta sinkronisasi data pada sistem SIBATA-BB sebelum dioperasikan secara penuh di Seksi PB3R. Pengujian dilakukan melalui metode pengujian fungsional, simulasi lapangan, serta penyusunan panduan operasional pengguna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 22–25 September 2026 melalui tiga tahapan berikut.

a. Penyusunan Skenario Pengujian dan Pelaksanaan Black-Box Testing (22 September 2026)

Tahap pertama menyusun skenario pengujian (test case) untuk seluruh fitur SIBATA-BB. Pengujian menggunakan metode black-box testing guna memastikan seluruh komponen—mulai dari respons bot Telegram, akurasi pemindaian kamera gawai terhadap stiker QR Code, hingga operasional tombol pada portal web—berjalan sesuai spesifikasi fungsional tanpa ditemukan galat kritis.

Tabel 3.2 Ringkasan hasil pengujian black-box

No	Skenario	Hasil
1	Halaman login menampilkan identitas SIBATA-BB	LULUS
2	Pengunjung tanpa sesi dialihkan dari dashboard ke /login	LULUS
3	Admin dapat membuka cases, units, print-labels, reports, whitelist, users	LULUS
4	Akun petugas ditolak masuk dashboard administratif	LULUS
5	Registrasi perkara dengan unit SINGLE dan PACK (multi-item) tersimpan	LULUS

6	Alur pinjam sidang dan kembali gudang mengubah status unit	LULUS
7	Lembar cetak dan cetak ulang label memuat kode unit	LULUS
8	Halaman publik /view/{kode} menampilkan identitas unit	LULUS
9	Webhook menolak Chat ID di luar whitelist tanpa error fatal	LULUS
10	Update grup Telegram ditangani aman (HTTP 200)	LULUS

Output: dokumen lembar skenario pengujian dan laporan hasil uji fungsional black-box.

Bukti:

Gambar 3.10 Matriks black-box testing SIBATA-BB

No	Skenario uji (black-box)	Masukan / langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
1	Halaman login tampil	GET /login	Teks merek SIBATA-BB terlihat	LULUS
2	Tamu ditolak dari dashboard	GET /dashboard tanpa sesi	Redirect ke /login	LULUS
3	Admin membuka modul inti	Login admin; buka cases, units, print, reports, whitelist	HTTP 200, judul halaman sesuai	LULUS
4	Petugas tidak boleh dashboard	Login role petugas ke /dashboard	HTTP 403 / ditolak	LULUS
5	Registrasi SINGLE + PACK	POST /cases dengan 1 SINGLE dan 1 PACK berisi 2 item	Tersempai di cases, physical_units, up_evidence_items	LULUS
6	Pinjam dan kembali unit	POST /loan lalu return	Status DEPUNJAM_SIDANG lalu TERSIMPAN_GUDANG	LULUS
7	Cetak & cetak ulang label	GET print-labels/sheet meski is_printed=true	Lembar stiker memuat kode unit	LULUS
8	Kartu publik QR	GET /view/{unit_code}	Kode unit dan nama terdakwa tampil	LULUS
9	Webhook menolak asing	POST /api/telegram/webhook Chat ID tidak terdaftar	HTTP 200, perintah tidak dijalankan	LULUS
10	Webhook grup aman	Update supergroup / my_chat_member	HTTP 200, tidak error fatal	LULUS

Sumber: pengujian fungsional black-box (SitabaSmokeTest) dan simulasi operasional 22–24 September 2026

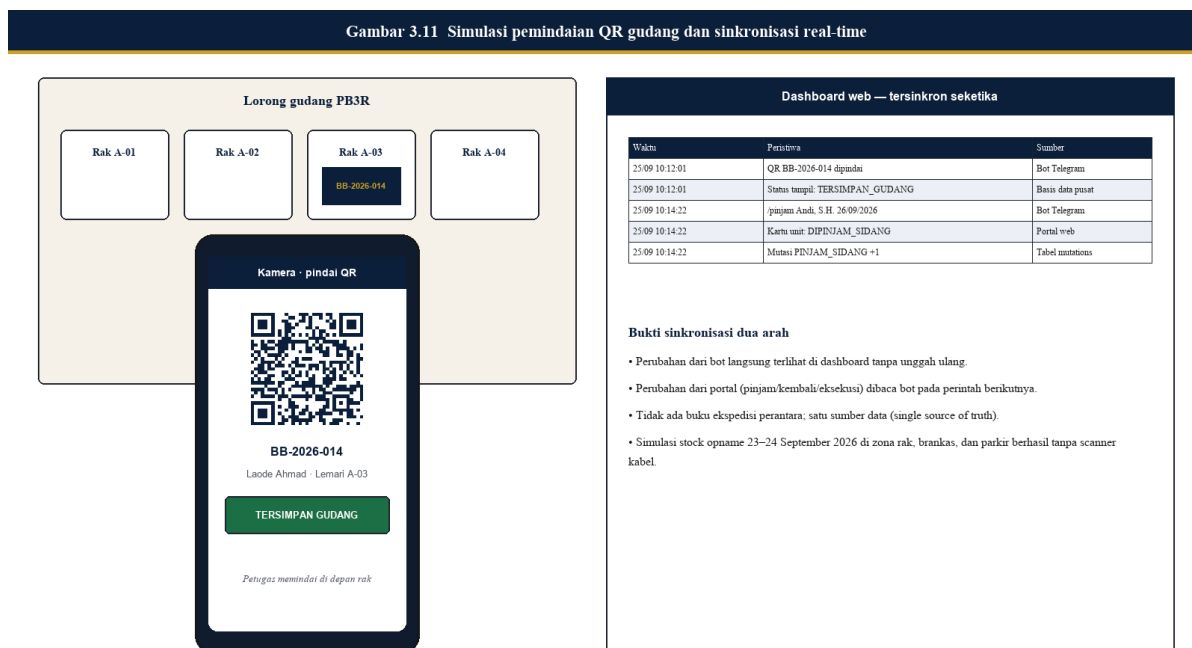
Gambar 3.10 Matriks skenario pengujian black-box dan hasil eksekusi pengujian fitur SIBATA-BB

b. Uji Sinkronisasi Data Seketika dan Simulasi Penataan Rak Gudang (23–24 September 2026)

Tahap kedua dilaksanakan dengan simulasi operasional langsung di lingkungan penyimpanan barang bukti Seksi PB3R. Pengujian difokuskan pada sinkronisasi data dua arah secara real-time antara gawai pintar petugas di lapangan (via bot Telegram) dengan basis data pusat dan dashboard web. Dilakukan pula simulasi audit inventaris (stock opname) dan peminjaman sidang guna memastikan eliminasi ketergantungan pemindai kabel kasir.

Output: berita acara simulasi lapangan dan dokumentasi keberhasilan sinkronisasi data real-time antara bot Telegram dan portal web.

Bukti:



Gambar 3.11 Simulasi pemindaian QR Code via smartphone di gudang dan pengujian sinkronisasi real-time pada dashboard web

c. Penyusunan Buku Petunjuk Pengoperasian Program Aplikasi (25 September 2026)

Tahap ketiga menyusun Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) SIBATA-BB. Panduan ini berisi penjelasan ringkas namun komprehensif mengenai cara registrasi barang bukti melalui bot Telegram, tata cara pencetakan label stiker QR Code, alur peminjaman sidang oleh JPU, hingga pengoperasian dashboard administrasi web bagi petugas PB3R.

Output: dokumen Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) sistem SIBATA-BB.

Bukti:

Gambar 3.12 Sampul dan cuplikan User Manual SIBATA-BB



Gambar 3.12 Sampul dan cuplikan isi dokumen Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) SIBATA-BB

B. Dampak Hasil Kegiatan

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

Dampak positif: tersedianya cetak biru arsitektur sistem dan model basis data relasional bertingkat (Container & Multi-Item Hierarchy) yang memberikan kejelasan struktural dalam mengelola barang bukti multi-item dalam satu kantong segel. Hal ini menghilangkan ambiguitas pencatatan data dan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan aplikasi yang terstandar.

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

Dampak positif: terwujudnya program aplikasi SIBATA-BB secara utuh yang mengintegrasikan bot Telegram berbasis webhook dengan portal web manajemen QR Code. Inovasi ini berhasil menghapus ketergantungan pada pemindai kabel desktop (hardware dependency), memberikan mobilitas penuh bagi petugas untuk memverifikasi fisik barang langsung di depan rak penyimpanan gudang, serta mempercepat proses rekapitulasi buku register secara digital.

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

Dampak positif: memastikan keandalan operasional sistem melalui pengujian black-box dan simulasi lapangan yang membuktikan bahwa transmisi data bot dan web

berjalan akurat, cepat, dan bebas galat. Adanya Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) juga menjamin keberlanjutan penggunaan sistem oleh pegawai di satuan kerja secara mandiri.

BAB IV

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Kendala

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

- Pemodelan hubungan relasional antara kemasan kontainer fisik dan sub-item barang bukti yang heterogen memerlukan ketelitian ekstra agar aturan normalisasi basis data tetap terpenuhi secara optimal.
- Penyesuaian batasan alur proses bisnis harus diselaraskan secara saksama dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan barang bukti yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

- Pengaturan konfigurasi server web untuk mendukung komunikasi webhook Telegram memerlukan penyesuaian sertifikat SSL yang valid agar transmisi data interaktif berjalan tanpa hambatan keamanan.
- Penyesuaian tata letak cetak stiker QR Code memerlukan uji coba berulang agar ukuran stiker pas saat dicetak pada kertas label thermal dan tetap terbaca jelas meskipun ditempel di permukaan yang terkena debu gudang.

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

- Kondisi pencahayaan yang minim di beberapa sudut lorong gudang penyimpanan barang bukti sempat memengaruhi kecepatan fokus kamera gawai pintar dalam memindai label QR Code pada tahap uji coba awal.
- Keterbatasan waktu pelaksanaan laboratorium komputer menuntut pengelolaan jadwal pengujian dan simulasi lapangan yang sangat disiplin bersama staf Seksi PB3R.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

Melakukan evaluasi berkala terhadap struktur basis data seiring dengan dinamika penambahan jenis perkara atau karakteristik barang bukti khusus di masa mendatang.

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

Mengembangkan fitur tambahan pada portal web berupa notifikasi otomatis (automatic reminder) berbasis pesan instan untuk mengingatkan jadwal pengembalian barang bukti pinjaman sidang yang melewati batas waktu.

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

Menyelenggarakan sesi sosialisasi dan bimbingan teknis (coaching clinic) singkat bagi seluruh Jaksa Penuntut Umum dan staf pengelola PB3R Kejaksaan Negeri Wajo agar pemanfaatan SIBATA-BB dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Demikian laporan laboratorium ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tiga kegiatan Pranata Komputer serta sebagai bukti fisik penilaian angka kredit jabatan fungsional.